建築・空間デザイン

2026 年 03 月 16 日

目次

建築・空間デザイン——境界を「設計する」学問が語る創造の 5 段階 2
1. 領域が見ている風景 2
2. この領域の理論一覧 2
3. 5 段階との対応 3
4. 発見された独自パターン 4
5. 温度帯の分布 5
6. 他領域との接続 5
7. 保持されている問い 5
8. まとめ 6

建築・空間デザイン——境界を「設計する」学問が語る創造の 5 段階

1. 領域が見ている風景

建築は壁をつくる学問ではない。壁を**どれだけ厚くするか**を考える学問である。

Frei Otto は石鹸膜を張って力の平衡を待った。Alexander は「壊さずに強める」段階的変換で街を育てた。van Eyck は「内と外の間に第三の領域がある」と言い、Hertzberger はその領域に腰掛けを置いた。日本建築は縁側という装置で内と外を季節ごとに繋ぎ直してきた。南米チリでは、Aravena が家の半分だけを建てて残りを住人に委ねた。

これらの試みに共通するのは、**境界は線ではなく帯域である**という発見だ。壁の断面図を開けば厚み（poché）がある。都市の地図を広げれば Kevin Lynch の「edge」——障壁にも縫い目にもなる線——がある。建築理論の歴史とは、あらゆるスケールで境界の厚みを発見し続けてきた歴史だと言っても過言ではない。

12 の理論を横断して浮かび上がるのは、建築が「縁」の学問であるという事実。そしてそこに、創造の 5 段階との驚くほど密な対応がある。

2. この領域の理論一覧

本レポートで扱う 12 の理論：

1. **Alexander** ——パタン・ランゲージと Nature of Order。centers の相互支持と unfolding（構造保持変換）
2. **Frei Otto** ——形態発見（Form Finding）。物理模型による平衡形態の探索
3. **van Eyck** ——中間領域（in-between realm）。二項対立の媒介としての境界
4. **Hertzberger** ——threshold space。公私のグラデーション設計
5. **Jacobs** ——都市の多様性条件。境界の透過性と街路の生態系
6. **間（ma）**——日本的時空間の建築的記述。余白・可変性・縁側
7. **Menges** ——コンピューテーショナル・モルフォジェネシス。材料 × 計算による形態生成
8. **Aravena / ELEMENTAL** ——ハーフハウス。時間軸上の漸進的生成
9. **Pallasmaa** ——身体感覚と建築。触覚的知覚と空間経験の現象学（条件付き採用）
10. **Schumacher** ——パラメトリシズム。連続的差異化と場の論理（不採用）
11. **poché** ——壁の厚み＝境界の物質的帯域
12. **Lynch** ——都市の認知的境界。imageability と edge の両義性

Accept 10 件、条件付き採用（CA）1 件、不採用（Reject）1 件。

3. 5 段階との対応

場（Field）——余白と秩序の土壌

建築における「場」は、何もない空間ではない。Alexander が言う centers の地——まだ際立った中心が分化していない全体性。Otto の物理系が初期状態として持つ、まだ張力が走っていない素材。「間」の概念が捉える余白——何もないことが、何かである空間。Aravena が住人に残す「まだ何も決まっていない半分」。

10 件すべての Accept 理論がこの段階に対応概念を持つ。建築は常に「場」から始まる。

波（Wave）——揺れと対立の顕在化

Otto の石鹸膜に張力が走り、形態が揺れ始める。van Eyck の都市に内と外の対立が現れる。Hertzberger の設計空間に公と私の緊張が生まれる。Jacobs の都市では多様な用途が互いに揺さぶり合う。「間」の時間性——ある拍子と次の拍子の間に生まれる緊張。

波は、場が均質であることをやめる瞬間だ。

縁（Relation）——建築理論の核心

ここに建築の本領がある。12 件中 10 件が「縁」に明確な対応概念を持ち、うち 5 件が最高評価（3 条件充足）。

Alexander の「Boundaries」は厚みのある輪郭。Otto の「境界条件」は形態を決定する変数群。van Eyck の「in-between」は内でも外でもない第三の領域。Hertzberger の「threshold space」は公と私の間に置かれた腰掛け。「間」の「縁側」は季節と時刻によって内と外の関係を書き換える装置。Jacobs の「街路境界」は短いブロックが縁の密度を高める場所。Menges の「材料界面」は繊維と力学性能が出会う面。Aravena の「供給/増築界面」は設計者と住人の領域が切り替わる場所。poché は壁の厚みそのもの——境界が物質として「ある」ことの証拠。Lynch の edge は障壁にも縫い目にもなる。

10 の「顔」。建築は、縁という概念の辞書である。

渦（Vortex）——形態の凝集

Alexander の Strong Centers。Otto の平衡形状。van Eyck が都市に見出した「人間化された空間」。Hertzberger の「滞留」——人が threshold space に留まり、活動が生まれる瞬間。Jacobs の近隣秩序。Aravena の住戸が増築によって個別化していく過程。

渦は、縁で出会ったものが一つの秩序に凝集する段階だ。

束（Bundle）——様式と制度への定着

Alexander の unfolding が累積し、パタンの蓄積として制度化される。van Eyck の設計思想が計画の制度に組み込まれる。Hertzberger の方法論が建築教育に定着する。Jacobs の街区がアイデンティティを持ち始める。「間」の空間作法が様式として継承される。Aravena の住人たちがコミュニティを形成する。

束は、個別の創造が文化になる段階だ。

4. 発見された独自パターン

「境界は厚い」——独立した発見の収束

Alexander（厚みのある輪郭）、van Eyck（doorstep ＝領域としての境界）、Hertzberger（gradient ＝勾配としての境界）、「間」（縁側＝内外を可変的に調停する帯域）、Otto（境界条件＝変数群）。少なくとも 5 人の理論家が「境界は線ではなく帯域である」ことを独立に発見している。

人類学の van Gennep/Turner が「移行期は帯域である」と見出したのと同じ構造が、建築の物質世界で確認される。

「縁」の設計可能性

他の多くの領域が「縁」を分析概念として記述するのに対し、建築理論は**縁を設計する**操作的語彙を持つ。van Eyck の「間を設計する」、Hertzberger の「gradient 設計」（3 変数：アクセス可能性・責任・視線）、「間」の建具による可変的境界、Aravena の「不完全さの設計」。

建築は「縁」の理論を「縁」の実践に変換する方法を知っている。

7 スケールの再帰的確認

「境界は帯域である」という同一の構造が、以下の 7 スケールで確認される：

- 繊維レベル（Menges：材料界面）
- 建具レベル（「間」：開閉による可変的境界）
- 壁レベル（poché：壁の厚み）
- 敷居レベル（van Eyck：doorstep）
- threshold space（Hertzberger：公私の勾配）
- 街路レベル（Jacobs：短いブロック＝縁の密度）
- 都市レベル（Lynch：edge ＝障壁/縫い目）

繊維から都市まで。同じ構造が 7 層で繰り返される。

5. 温度帯の分布

建築理論には複数の温度帯が共存している。

高温帯（情動・直感）：Pallasmaa の触覚的建築体験。「間」の余白が喚起する感覚。van Eyck が語る「人間的尺度」への希求。

中温帯（分析・操作）：Alexander の unfolding 手順。Hertzberger の gradient 設計の 3 変数。Jacobs の都市多様性の 4 条件。poché の断面設計。

低温帯（形式・計算）：Otto の物理法則による形態生成。Menges のコンピューテーショナル・モルフォジェネシス。Lynch の認知地図分析。

Schumacher（不採用）は低温帯に偏り、「縁」で起きる出来事を連続的差異化で消してしまう方向を持つ。不採用の理由がここにある。

6. 他領域との接続

建築は「境界」を介して多くの領域と接続する。

人類学（D25）:「移行期は帯域である」（van Gennep/Turner）と「境界は厚い」（Alexander/van Eyck/Hertzberger）は、異なる学問が独立に到達した同じ発見。

複雑系（D29）: Otto の自己組織化と Jacobs の「組織化された複雑性」は、散逸構造・創発の建築版。

化学（D03）: Otto の形態生成とチューリングパターン。poché の物質的帯域と反応拡散前線。物理的なスケールで「縁」が確認される。

舞台芸術（D28）・美学（D15）・伝統知（D30）:「間」概念が建築（縁側）、舞台（能の間合い）、美学（余白）、茶の湯（空間作法）と複数領域にまたがる。

社会学（D18）: Aravena のインクリメンタル建築は、参加型プロセスの建築的実装。

7. 保持されている問い

- **structure-preserving transformation と「波」の関係**: Alexander の「壊さずに強める」と van Gennep/Turner の「一度壊して再統合」は異なるプロセス観。5 段階の「波」は破壊なのか変容なのか
- **15 性質と 5 段階の精密対応**: Alexander の 15 性質は生成プロセスの段階ではなく、結果の特徴。この区別を維持したうえでの対応分析は今後の課題
- **「間」のクロスドメイン処理**: D27 建築・D28 舞台芸術・D15 美学・D30 伝統知にまたがる概念の統合的位置づけ。「日本性の記号化」リスクは各領域で独立に管理する

- **計算的最適化と自発的生成の区別**: アルゴリズムによる探索（Menges）と物理法則による自発的平衡（Otto）は同じ構造か
- **パラメトリシズムの Reject 判断**:「連続的差異化」と「対立を含む揺れ」は本当に構造的に矛盾するのか、同じスペクトラム上の異なる位置なのか

8. まとめ

建築は 30 領域の中でも「縁」との対応密度が最も高い領域の一つである。これは偶然ではない。建築が本質的に「境界の設計」を扱う学問だからだ。

12 の理論から浮かび上がる三つの要点：

第一に、境界は帯域である。この発見が 5 人の理論家によって独立になされ、7 つのスケールで再帰的に確認される。

第二に、建築は「縁」を設計できる。他の領域が「縁」を記述するのに対し、建築は操作的語彙を持つ。van Eyck、Hertzberger、「間」、Aravena——それぞれが異なる角度から「縁の設計法」を提示している。

第三に、「場」もまた設計できる。「間」の余白性と Aravena の不完全さの設計は、何もないことを積極的に構成する方法を示している。創造の出発点は受動的な空白ではなく、設計可能な条件である。

建築理論は、5 段階を「記述」するだけでなく「操作」する言語を持つ。この領域の寄与は、理論から実践への橋渡しにある。